

Thème 1 — Images, antécédents & domaine

Tutoriel

Calculer une image, remonter à un antécédent, et déterminer où une fonction existe.

1. Image et antécédent

Une fonction f associe à un nombre x une *unique* image $f(x)$.

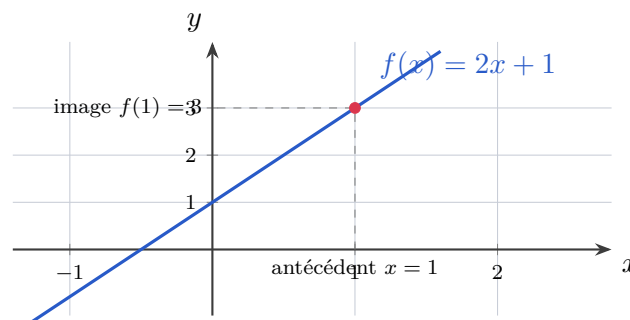
L'essentiel : *deux gestes inverses*

- **Image de a** : on remplace x par a dans l'expression et on calcule $f(a)$. Le résultat est unique.
- **Antécédent de k** : on résout l'équation $f(x) = k$. Il peut y avoir 0, 1 ou *plusieurs* antécédents.

Graphiquement : l'image se lit *verticalement* (on monte de x jusqu'à la courbe), l'antécédent se lit *horizontalement* (on part d'une hauteur k et on rejoint la courbe).

Exemple : avec $f(x) = 2x + 1$

Image de 1 : $f(1) = 2 \times 1 + 1 = 3$. Antécédent de 7 : $2x + 1 = 7 \Rightarrow x = 3$.



2. Domaine de définition : les trois interdits

Le **domaine de définition** D_f est l'ensemble des réels x pour lesquels $f(x)$ *existe*. Le déterminer, c'est repérer puis *exclure* les valeurs interdites.

L'essentiel : *les trois interdits à connaître par cœur*

1. **Division** : un dénominateur doit être $\neq 0$.
2. **Racine carrée** (et toute racine d'indice *pair*) : la quantité sous la racine doit être ≥ 0 .
3. **Logarithme** : l'argument d'un $\ln$ ou $\log$ doit être > 0 (strictement).

Méthode — *déterminer un domaine de définition*

1. **Repérer** les zones à risque : dénominateurs, racines paires, logarithmes.
2. **Écrire** une condition d'existence pour chacune ($\neq 0$; ≥ 0 ; > 0).

3. **Résoudre** chaque (in)équation.

4. **Combiner** (intersection) et écrire D_f en intervalles. Sans zone à risque : $D_f = \mathbb{R}$.

Notations utiles : $\mathbb{R} \setminus \{0\} = \mathbb{R}_0$; $[0, +\infty[= \mathbb{R}^+$; $]0, +\infty[= \mathbb{R}_0^+$.

Exemple : trois cas types

$\frac{1}{x-3}$: dénominateur $\neq 0 \Rightarrow x \neq 3$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$. $\sqrt{x-2} : x-2 \geq 0 \Rightarrow D_f = [2, +\infty[$.
 $\ln(x+1) : x+1 > 0 \Rightarrow D_f =]-1, +\infty[$.

Piège : trois réflexes qui font gagner des points

- Racine carrée : crochet *fermé* là où la quantité vaut 0 ($\sqrt{0} = 0$ existe) ; mais racine *au dénominateur* $\Rightarrow$ crochet *ouvert* (il faut > 0).
- Racine *cubique* (indice *impair*) : définie sur $\mathbb{R}$ tout entier — pas de condition !
- Un quotient sous une racine ou dans un log : dresser un **tableau de signes**.